

◆解答◆

- 1 (1) 2.96 (2) 35
 (3) $1\frac{1}{4}$ (4) 3dL
 (5) ① 1 ② 9
 2 (1) 5:4 (2) 4cm
 (3) 2:3 (4) 1500cm³
 (5) 3cm
 3 (1) 6cm (2) 160cm³
 4 (1) 12 (2) 10cm

◆解説◆

- 2 (1) $\frac{1}{4} : \frac{1}{5} = 5:4$
 (2) 容器Aの底面積を③とすると、
 $③ \times 3 + ① \times 7 = ⑩ \cdots$ 水の量の合計
 $⑩ \div (③ + ①) = 4$ (cm)
 (3) 水の深さ = 水の体積 ÷ 底面積
 より、
 $(4 \div 2) : (3 \div 1) = \frac{4}{2} : \frac{3}{1} = 2:3$
 (4) 石をしずめる前の水の入っていない部分の
 体積は、

$$600 \times (25 - 23) = 1200 \text{ (cm}^3\text{)}$$

石の体積は、

$$1200 + 300 = 1500 \text{ (cm}^3\text{)}$$

- (5) 右の図で、㊦と
 ①の部分の体積は
 等しくなっています。

①の部分の体積
 は、

$$60 \times 12 = 720 \text{ (cm}^3\text{)}$$

㊦の部分の高さは、

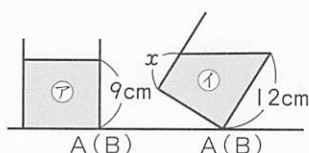
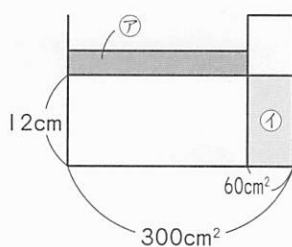
$$720 \div (300 - 60) = 3 \text{ (cm)}$$

- 3 (1) 水の体積が等
 しいので、右の
 図の㊦と①の部
 分の面積は等し
 くなります。

$$x + 12 = 9 \times 2$$

$$x = 9 \times 2 - 12 = 6 \text{ (cm)}$$

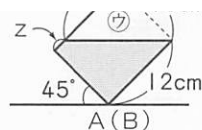
- (2) ㊦の面は直角二等辺三角形になります。z
 の長さは、



$$(2 + 12) \times 10 \div 2 \times 8 = 560 \text{ (cm}^3\text{)}$$

こぼれる水の体積は、

$$10 \times 8 \times 9 - 560 = 160 \text{ (cm}^3\text{)}$$



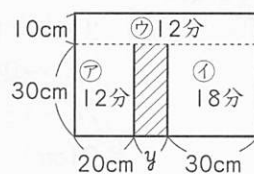
- 4 (1) AとBの部分の仕切りの高さまでの容積の
 比は、

$$20:30 = 2:3$$

AとBの部分に仕切りの高さまで水を入れる
 のに合わせて30分かかったので、Aの部分
 に水を入れるのにかかった時間(x)は、

$$30 \times \frac{2}{2+3} = 12 \text{ (分)}$$

- (2) 右の図のように、仕
 切りの高さまでの部分
 を㊦、①、仕切りより
 上の部分を㊧とします。



①の部分に水を入れる
 のにかかった時間は、

$$30 - 12 = 18 \text{ (分)}$$

㊧の部分に水を入れるのにかかった時間は、

$$42 - 30 = 12 \text{ (分)}$$

㊦、①、㊧の部分の容積の比は、水を入れる
 のにかかった時間の比だから、

$$12:18:12 = 2:3:2$$

㊦、①、㊧の部分の横の長さの比は、

$$\frac{2}{30} : \frac{3}{30} : \frac{2}{10} = 2:3:6$$

仕切りの横の長さは、

$$20 \times \frac{6-2-3}{2} = 10 \text{ (cm)}$$